Relatório 3 - Leitura: O Que é Aprendizado de Máquina (I)

Eduardo Andrei Staudt

1. Introdução

O objetivo desta leitura foi entender o cenário geral das tecnologias de IA(Inteligência Artificial) e ML(Machine Learning). A tarefa consistia em realizar a leitura de duas literaturas e abstrair das mesmas as diferenças, relações, conceitos e utilizações da IA e do ML.

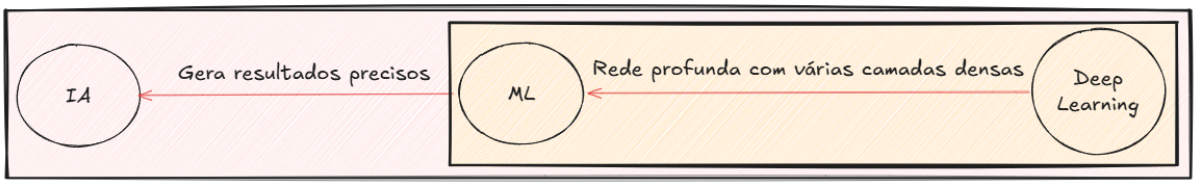
2. Desenvolvimento

O estudo [1] focou em desmistificar alguns conceitos iniciando por IA que é o conjunto de tecnologias que possuem a capacidade de imitar as ações cognitivas humanas, a IA possui três categorizações:

- **Inteligência artificial estreita(ANI)**: tecnologias específicas utilizadas em tarefas do cotidiano.
- **Inteligência artificial geral(AGI)**: a IA que possuiria a mesma capacidade intelectual de um ser humano, atualmente é a meta das principais empresas e pesquisadores.
- **Superinteligência artificial(ASI)**: a famosa inteligência suprema que teria as suas capacidades sendo superiores a de um humano.

Após isso, o autor introduziu mais um conceito, o de ML, que é um subconjunto da IA, capacidade de aprendizado através de dados de forma autônoma.

Imagem 1 - Principais tecnologias.



Fonte: autoria própria feita com o Excalidraw.

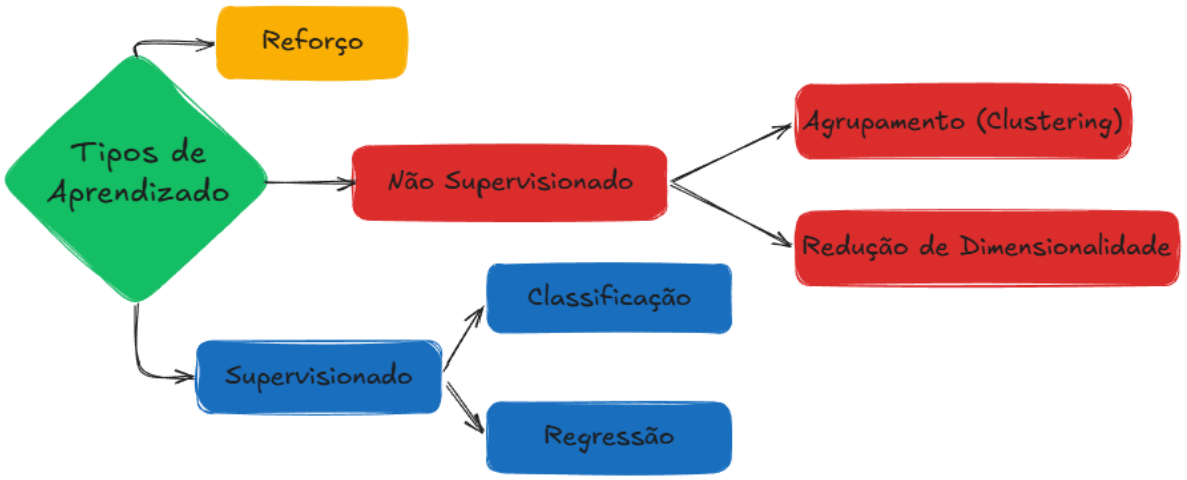
Depois de explicar os conceitos iniciais, o autor faz a diferenciação entre ML e IA, a diferença é que o ML é uma parte de IA. O ML é uma das ferramentas dentro da IA que possibilita a utilização de resultados precisos gerados a partir de padrões identificados de forma autônoma pelo ML, outra ferramenta muito conhecida é o Deep Learning que é uma ferramenta do ML nela o modelo é treinado a partir de

redes profundas com várias camadas densas. Na Imagem 1 eu representei as relações entre essas três tecnologias.

Por fim, o estudo busca passar um panorama da utilização dessas tecnologias no mundo real. Primeiramente é evidenciado o impacto comercial dessas tecnologias, sendo ele traduzido em eficiência, insights de qualidade e a ampla capacidade de interpretação de dados. Agora que já entendemos a importância são apresentados alguns recursos para maximizar ainda mais tudo isso como:

- **IA Multimodal**: esse recurso permite a utilização de vários formatos de dados por exemplo imagens, texto e áudio isso funciona por conta do ML ser treinado a partir de datasets com os diferentes tipos de dados.
- **IA Agêntica ou com pensamento aprimorado**: a utilização de *Workflows*(Fluxos de trabalho) permitindo agentes inteligentes capazes de manter um raciocínio contínuo enquanto realizam trabalhos complexos.
- **Hiperpersonalização e otimização em tempo real**: esse recurso permite que o ML através de grandes bases de dados por exemplo de clientes em um e-commerce, que deles sejam extraídos insights preciosos como leads e métricas de público por exemplo.
- **Ampliação dos diagnósticos**: nesse recurso é feito um treinamento com uma grande base de dados extremamente confiáveis a fim de poder prevenir problemas de saúde, um exemplo é o de hospitais que usam imagens de tumores e para que o modelo encontre os padrões das imagens com tumores o que possibilita a identificação de tumores precoces ou novos tumores.

Imagem 2 - Tipos de aprendizado de máquina.



Fonte: autoria própria feita com o Excalidraw.

Já o segundo Estudo [2] buscou primeiramente passar um panorama geral sobre IA e ML, ele inicia com os principais conceitos do ML sendo eles **conjunto de**

dados(dados com entrada e saída que o algoritmo usa durante o treinamento), **modelo**(representação do que foi aprendido pelo algoritmo), **treinamento**(o modelo é treinado com dados para que ele aprenda) e **teste**(utilização de dados novos para validar a qualidade dos resultados). Depois ele trata dos principais tipos de aprendizado que estão na Imagem 2, sendo eles:

- **Aprendizado Supervisionado (*Supervised Learning*)**: Este tipo de algoritmo é treinado a partir de dados de entrada com rótulos que indicam as respostas corretas, a fim de fazer com que o modelo aprenda a encontrar e relacionar as entradas e saídas. Existem dois tipos dentro dela, regressão onde através dos padrões obtidos o algoritmo calcula algo e **classificação** onde o algoritmo classifica as novas entradas usando como base os padrões de outros exemplos.
- **Aprendizado Não Supervisionado (Unsupervised Learning)**: Esse tipo de aprendizado segue a ideia contrária do anterior no caso ele tem entradas sem padrões e estruturas visíveis, assim eles são identificados pelo próprio algoritmo no decorrer do treinamento. Sendo assim ele é muito usado para abstrair padrões de maior relevância em vários tipos de dados de entrada, esse processo é chamado de redução de dimensionalidade, esse tipo também é usado para agrupamento(*clustering*) que serve para agrupar entradas por padrões identificados nas mesmas.
- **Aprendizado por Reforço (Reinforcement Learning)**: Aqui o algoritmo aprende através do erro ou acerto no ambiente onde quando o algoritmo faz uma ação correta ele recebe uma recompensa positiva quando ele faz uma ruim recebe uma negativa e estes resultados das ações são guardados fazendo com que o modelo aprenda a tomar as decisões mais favoráveis para ele.

Depois disso o estudo também abordou o principais desafios do ML na atualidade sendo eles a disponibilidade e qualidade dos dados, a interpretabilidade(muito conhecida como caixa preta), a escalabilidade com o crescimento do dataset e o Overfitting(modelo decora e pega ruído generaliza mal) e Underfitting(quando o modelo é muito simples e não pega os padrões) que são o que equilibram as saídas da rede. E por fim ele cita as áreas em que o ML pode ser aplicado, como: saúde, finanças, desenvolvimento e muitas outras, isso que mostra o grande potencial e impacto dessa área de estudo.

3. Conclusão

Os dois estudos foram importantes para o meu entendimento sobre as diferentes tecnologias. Agora após ter escrito esse relatório desenvolvi a capacidade de distinguir os tipos de ML: Reforço, Supervisionado e Não supervisionado que definem como o modelo aprende, das ferramentas de ML como o Deep Learning que facilitam o processo de reconhecimento de padrões abstraídos de datasets.

Também aprendi que o ML e a robótica são ferramentas da IA que permitem a ela tomar decisões racionais aproximadas às humanas. Esse conhecimento foi de grande importância para que eu pudesse entender os fluxos de desenvolvimento e arquitetura dos modelos.

4. Referências

[1] GOOGLE CLOUD. Inteligência artificial (IA) x machine learning (ML). Disponível em: https://cloud.google.com/learn/artificial-intelligence-vs-machine-learning?hl=pt-br. Acesso em: 29 jul. 2026.

[2] MONJANE, (autor não identificado completamente). Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: relação, conceitos, desafios e áreas de integração. LinkedIn, [s.d.]. Disponível em: https://www.linkedin.com/pulse/intelig%C3%AAncia-artificial-e-aprendizado-de-m%C3%A1quina-rela%C3%A7%C3%A3o-monjane/. Acesso em: 29 jul. 2026.